Fundamentos teóricos para el modelado de Dispersión Cromática (CD) e Interferencia Intersimbólica (ISI)

Base para la implementación del *golden model* del emulador de canal óptico

Proyecto PROCOM — Emulador de efectos de canal óptico en FPGA (paradigma *Fiber-on-Chip*)

Fundación Fulgor

Septiembre 2026

Alcance del informe

Este informe reúne, para cada uno de los dos efectos asignados (ISI genérica y dispersión cromática), el origen físico, la función de transferencia a utilizar, el tipo de filtro que la representa y la forma de implementarla en un modelo de referencia en punto flotante (Python). Cierra con un resumen del estudio teórico (fórmulas, referencias y parámetros configurables con sus rangos realistas). Está pensado como base teórica para seguir la guía de implementación del *golden model* y la generación de estímulos. Los aspectos de arquitectura RTL, cuantización y síntesis quedan fuera de alcance, con una excepción: se incluye la elección del radix de la FFT del bloque de CD, porque condiciona el modelo cuantizado bit a bit.

Índice

1 Introducción **3**

2 Marco común y convenciones **3**

2.1 Señal en banda base compleja . . . 3
2.2 Sistemas LTI discretos . . . 3
2.3 Convolución lineal y circular . . . 4
2.4 Convenciones del proyecto . . . 4

3 ISI genérica **4**

3.1 Origen físico . . . 4
3.2 Criterio de Nyquist y ausencia de ISI . . . 5
3.3 Función de transferencia . . . 5
3.4 Tipo de filtro . . . 5
3.5 Perfiles de coeficientes recomendados . . . 6
3.5.1 Naturaleza de los perfiles pasa-bajos . . . 6
3.5.2 Orden del filtro m . . . 7
3.5.3 Diseño de los coeficientes . . . 8
3.5.4 Cantidad de coeficientes necesaria . . . 9
3.5.5 Comparación y rol de cada perfil . . . 9
3.6 Implementación . . . 10
3.7 Métricas y validación . . . 11

4 Dispersión cromática **12**

4.1 Origen físico . . . 12
4.2 Desarrollo de la constante de propagación . . . 12
4.3 Parámetros de la hoja de datos . . . 12
4.4 Función de transferencia . . . 13
4.5 Propiedades del filtro . . . 13
4.6 Respuesta al impulso y tipo de filtro . . . 15
4.7 Implementación . . . 15
4.7.1 Método 1: FIR por truncamiento del chirp (Savory, 2008) . . . 15
4.7.2 Método 2: muestreo en frecuencia y convolución por bloques (recomendado) 16
4.7.3 Método 3: referencia de FFT completa . . . 17
4.8 Arquitectura de la FFT: elección del radix . . . 18
4.8.1 Radix-2 y radix-4 . . . 18
4.8.2 Arquitecturas de implementación . . . 19
4.8.3 Evaluación para el proyecto . . . 19
4.9 Validación del modelo . . . 20

4.10 Detección coherente frente a detección directa 20

5 Comparación de modelos y vínculo con la implementación 21

6 Resumen del estudio teórico: fórmulas y parámetros configurables 22

6.1 Dispersión cromática (CD) 22

6.2 Justificación de la inclusión de β_3 24

6.3 ISI genérica 27

6.4 Decisiones a confirmar con la dirección de la tesis 30

1 Introducción

El emulador de canal toma una secuencia de muestras digitales ideales (salida del transmisor) y le aplica, en cascada, modelos matemáticos de los deterioros del canal óptico. Los dos efectos tratados en este informe comparten una propiedad fundamental: **ambos son lineales e invariantes en el tiempo (LTI)**. En consecuencia, los dos se describen completamente por una respuesta al impulso $h[n]$ o, equivalentemente, por una función de transferencia $H(f)$, y los dos se implementan como **filtros digitales**.

La diferencia entre ellos está en el origen de los coeficientes:

- En la **ISI genérica**, los coeficientes $h[k]$ son arbitrarios y los define el usuario. Representan distorsiones lineales de cualquier origen (ancho de banda limitado de componentes, ecos, etc.).
- En la **dispersión cromática**, la respuesta está completamente determinada por la física de la fibra a través de unos pocos parámetros (D, λ, z y, opcionalmente, la pendiente S). Es un caso particular, muy estructurado, de ISI.

El informe se organiza así: la Sección 2 fija el marco común de señales y sistemas y las convenciones; la Sección 3 desarrolla la ISI genérica; la Sección 4 desarrolla la dispersión cromática; la Sección 5 compara ambos modelos y los vincula con los pasos de implementación del *golden model*; y la Sección 6 resume el estudio teórico de cada bloque (fórmula, referencias y parámetros configurables con sus rangos).

Todas las figuras de este informe fueron generadas con un modelo de referencia en Python que sigue exactamente las ecuaciones aquí presentadas, por lo que sirven también como resultados esperados para validar la implementación propia.

2 Marco común y convenciones

2.1 Señal en banda base compleja

El campo óptico en la fibra es una señal pasabanda con portadora $f_c \approx 193{,}4$ THz ($\lambda \approx 1550$ nm):

$$E(z,t) = \mathrm{Re}\left\{ A(z,t)\, e^{j2\pi f_c t} \right\}. \tag{1}$$

Toda la información está en la **envolvente compleja** $A(z,t) = I(z,t) + jQ(z,t)$. El emulador trabaja únicamente sobre A, muestreada a una frecuencia $f_s = 1/T_s$:

$$x[n] = A(0, nT_s), \qquad f_s = \mathrm{sps} \cdot R_s, \tag{2}$$

donde R_s es la tasa de símbolos y sps la cantidad de muestras por símbolo. En el modelo, la frecuencia f es siempre la **desviación respecto de la portadora** y recorre el intervalo de Nyquist $[-f_s/2,\ f_s/2)$.

2.2 Sistemas LTI discretos

Un sistema LTI discreto queda definido por su respuesta al impulso $h[n]$. La salida es la convolución

$$y[n] = \sum_k h[k]\, x[n-k], \tag{3}$$

y su respuesta en frecuencia es la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT)

$$H(f) = \sum_k h[k]\, e^{-j2\pi f k T_s}. \tag{4}$$

Escribiendo $H(f) = |H(f)|\, e^{j\varphi(f)}$, se definen:

- la **respuesta en magnitud** $|H(f)|$, que indica cuánto se atenúa o amplifica cada frecuencia;
- la **respuesta en fase** $\varphi(f)$;
- el **retardo de grupo**

$$\tau(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}f}, \tag{5}$$

que indica cuánto tarda en llegar la energía en torno a la frecuencia f.

Idea central: cuándo un filtro deforma la señal

Un filtro **no** deforma la señal si $|H(f)|$ es constante y $\varphi(f)$ es lineal (retardo de grupo constante): en ese caso solo la escala y la retrasa. Hay deformación, y por lo tanto ISI, si la magnitud no es plana *o* si la fase no es lineal. La ISI genérica puede afectar ambas; la dispersión cromática afecta *solo la fase*.

2.3 Convolución lineal y circular

La DFT de L puntos (calculada con FFT) implementa **convolución circular**. La convolución que describe al canal, Ec. (3), es **lineal**. Ambas coinciden para un bloque de N muestras y un filtro de M coeficientes si

$$L \geq N + M - 1. \tag{6}$$

Si esta condición no se cumple, las colas de la respuesta "dan la vuelta" sobre el comienzo del bloque (*aliasing* temporal). Este punto es central para la implementación en frecuencia de la CD (Sección 4.7).

2.4 Convenciones del proyecto

Aspecto	Convención adoptada
Unidades	SI en todo el código. D en $\mathrm{s/m^2}$ (17 ps/nm/km $= 17 \times 10^{-6}$ $\mathrm{s/m^2}$), λ y z en metros, β_2 en $\mathrm{s^2/m}$.
Señal	Arreglo `complex128`, una polarización, con f_s y sps explícitos.
Transformada	$X[k] = \sum_n x[n] e^{-j2\pi kn/L}$ (convención de `numpy.fft`).
Eje de frecuencias	f_k = `numpy.fft.fftfreq(L, 1/fs)` (orden: 0, positivas, negativas).
Propagación	$A(z,\omega) = A(0,\omega)\, e^{-j\beta(\omega)z}$ (ver Sección 4.4).
Potencia	Señal de prueba con potencia media unitaria.

Tabla 1: Convenciones de modelado.

3 ISI genérica

3.1 Origen físico

La interferencia intersimbólica aparece cuando la energía de un símbolo se extiende sobre los intervalos de muestreo de los símbolos vecinos. En un enlace óptico coherente, las fuentes típicas de ISI lineal, además de la dispersión cromática, son:

- el **ancho de banda limitado** de los componentes electrónicos y electro-ópticos (DAC, driver, modulador, fotodetector, TIA, ADC), que se comportan como filtros pasa-bajos;
- el **rizado** (*ripple*) en magnitud y fase de esos componentes y de las pistas de interconexión;
- **reflexiones y ecos** por desadaptación de impedancias;
- **filtrado óptico** en multiplexores y conmutadores (ROADM) en cascada.

El bloque de ISI genérica no pretende modelar uno de estos mecanismos en particular, sino ofrecer un filtro lineal configurable con el que se pueda reproducir cualquiera de ellos, o respuestas arbitrarias de prueba para las tesis de ecualización.

3.2 Criterio de Nyquist y ausencia de ISI

Sea $p(t)$ la respuesta total del sistema (conformación de pulso del transmisor, canal y filtro del receptor) y T el período de símbolo. Muestreando en $t = nT$, la señal recibida es

$$r[n] = \underbrace{a_n\, p(0)}_{\text{símbolo deseado}} + \underbrace{\sum_{m \neq n} a_m\, p\big((n-m)T\big)}_{\text{ISI}} + \text{ruido}. \tag{7}$$

El **criterio de Nyquist** establece que no hay ISI si $p(nT) = p(0)\,\delta[n]$, lo que en frecuencia equivale a que la suma de las réplicas espectrales $\sum_k P(f - k/T)$ sea constante. El pulso de coseno elevado (implementado como par de filtros de coseno elevado raíz, RRC, en transmisor y receptor) cumple este criterio. Cualquier filtro adicional en el canal que no sea un retardo puro rompe la condición y produce ISI.

3.3 Función de transferencia

El modelo es un filtro de respuesta finita al impulso (FIR) de K coeficientes complejos:

$$\boxed{y[n] = \sum_{k=0}^{K-1} h[k]\, x[n-k], \qquad H_{\text{ISI}}(f) = \sum_{k=0}^{K-1} h[k]\, e^{-j2\pi f k T_s}} \tag{8}$$

El coeficiente de mayor magnitud, $h[k_0]$, es el **cursor principal**. Los coeficientes con $k < k_0$ son **pre-cursores** (afectan a símbolos anteriores) y los de $k > k_0$ son **post-cursores**. El cursor principal introduce un retardo fijo de k_0 muestras que no constituye ISI y debe descontarse al comparar entrada y salida.

3.4 Tipo de filtro

- **FIR**: siempre estable y de longitud finita, lo que lo hace directamente implementable en hardware.
- **Coeficientes complejos**: permiten respuestas asimétricas en frecuencia (por ejemplo, desbalances entre las componentes I y Q o componentes con respuesta no simétrica respecto de la portadora). Si los coeficientes son reales, $|H(f)|$ es simétrica.
- **Causal**: el retardo k_0 absorbe la parte "anterior" de la respuesta.
- **No necesariamente de fase lineal**: puede modificar magnitud y fase.

Normalización. Para que el bloque no modifique la potencia media de una señal de espectro aproximadamente plano (y así no altere la SNR fijada por el bloque de AWGN), se recomienda normalizar

$$\sum_k |h[k]|^2 = 1. \tag{9}$$

Una alternativa es normalizar el cursor principal, $h[k_0] = 1$, que es útil cuando interesa leer directamente la magnitud relativa de los ecos.

3.5 Perfiles de coeficientes recomendados

El FIR es la *estructura* del bloque; los perfiles son distintas formas de *calcular* sus coeficientes. El hardware es el mismo para todos: solo cambia el vector $h[k]$ que se carga. Además de permitir cargar un vector arbitrario, conviene disponer de los siguientes perfiles:

1. **Bypass**: $h = [1]$. Salida idéntica a la entrada; se usa para verificar la cadena.
2. **Eco discreto**: $h = [1,\ a_1,\ a_2, \dots]$ con $|a_i| < 1$. Modela reflexiones o sirve como canal de prueba sencillo para ecualizadores.
3. **Pasa-bajos gaussiano** de ancho de banda a -3 dB igual a B:

$$H_G(f) = \exp\left(-\frac{\ln 2}{2}\,\frac{f^2}{B^2}\right). \tag{10}$$

4. **Pasa-bajos Bessel** de orden m (cantidad de polos; ver Sección 3.5.2) y ancho de banda a -3 dB igual a B.
5. **Pasa-bajos Butterworth** de orden m y ancho de banda a -3 dB igual a B.
6. **Respuesta medida o simulada**: un $H(f)$ arbitrario (por ejemplo, la respuesta del FI-DAC o de los drivers que produzcan las tesis analógicas del Proyecto Marco), convertido a coeficientes con el mismo método que el gaussiano.
7. **CD corta**: los coeficientes de la Ec. (25) para pocos kilómetros. Vincula ambos bloques y permite comparar resultados.

3.5.1 Naturaleza de los perfiles pasa-bajos

- El **gaussiano** tiene una respuesta al impulso que decae muy rápido y es simétrica, por lo que entra naturalmente en un FIR corto. Por ser simétrico tiene **fase lineal**: la ISI que produce se debe solo a la magnitud (recorte de ancho de banda) y reparte los ecos por igual entre pre-cursores y post-cursores. Su cursor queda en el centro, $k_0 = \lfloor K/2 \rfloor$.
- **Bessel y Butterworth** son filtros **IIR** (con polos), de respuesta al impulso teóricamente infinita. El FIR solo puede *aproximarlos*, truncando su respuesta a K coeficientes. Son **causales**: introducen un retardo, con parte fraccionaria, igual que un componente físico, y su cursor queda en los primeros coeficientes. Se diferencian en la fase:
  - el **Bessel** está diseñado para tener **retardo de grupo máximamente plano**: en la banda de paso su fase es prácticamente lineal, y se comporta como un recorte de banda suave más un retardo;
  - el **Butterworth** está diseñado para tener **magnitud máximamente plana**: su corte es más abrupto, pero su retardo de grupo varía dentro de la banda, lo que agrega **ISI por fase**.

3.5.2 Orden del filtro m

El parámetro m de los perfiles Bessel y Butterworth es el **orden del filtro**: la cantidad de polos de su función de transferencia. En un componente físico, cada etapa reactiva (una red RC, el polo dominante de un amplificador) aporta aproximadamente un polo, de modo que una cadena de varias etapas se comporta como un filtro de orden mayor. El orden determina:

- **La pendiente de caída** fuera de la banda: asintóticamente, $-20\,m$ dB por década ($-6\,m$ dB por octava). A mayor m, transición más abrupta entre la banda de paso y la de rechazo.
- **La distorsión de fase** (solo en el Butterworth): la variación del retardo de grupo dentro de la banda crece con m. En el Bessel se mantiene casi nula para cualquier orden.
- **El sobrepico y la oscilación** de la respuesta al escalón, que crecen con m en el Butterworth.
- **La longitud de la respuesta al impulso** y, por lo tanto, la cantidad de coeficientes K necesaria.

	Bessel			Butterworth		
m	**Aten. en $2B$**	**Var. retardo**	**Sobrepico**	**Aten. en $2B$**	**Var. retardo**	**Sobrepico**
2	$-9{,}8$ dB	0,07 T	0,4 %	$-12{,}3$ dB	0,08 T	4,3 %
3	$-12{,}0$ dB	0,03 T	0,8 %	$-18{,}1$ dB	0,20 T	8,1 %
4	$-13{,}4$ dB	0,01 T	0,8 %	$-24{,}1$ dB	0,34 T	10,8 %
5	$-14{,}1$ dB	$<$0,01 T	0,8 %	$-30{,}1$ dB	0,51 T	12,8 %
6	$-14{,}2$ dB	$<$0,01 T	0,6 %	$-36{,}1$ dB	0,70 T	14,3 %

Tabla 2: Efecto del orden m en los filtros analógicos. *Aten. en* $2B$: atenuación al doble del ancho de banda. *Var. retardo*: variación del retardo de grupo en $|f| \le B$, en períodos de símbolo T para $B = 0{,}6\,R_s$. *Sobrepico*: de la respuesta al escalón.

La tabla muestra el compromiso de cada familia. El Butterworth gana ≈ 6 dB de atenuación en $2B$ por cada orden adicional, a costa de más distorsión de fase y más sobrepico. El Bessel mantiene la fase lineal y casi no tiene sobrepico con cualquier orden, pero su atenuación cerca de la banda mejora poco con m: su pendiente de $-20\,m$ dB/década solo se alcanza lejos de B. En la práctica, $m = 4$ es un valor representativo, y el rango $m = 2$ a 6 cubre desde componentes simples hasta cadenas de varias etapas.

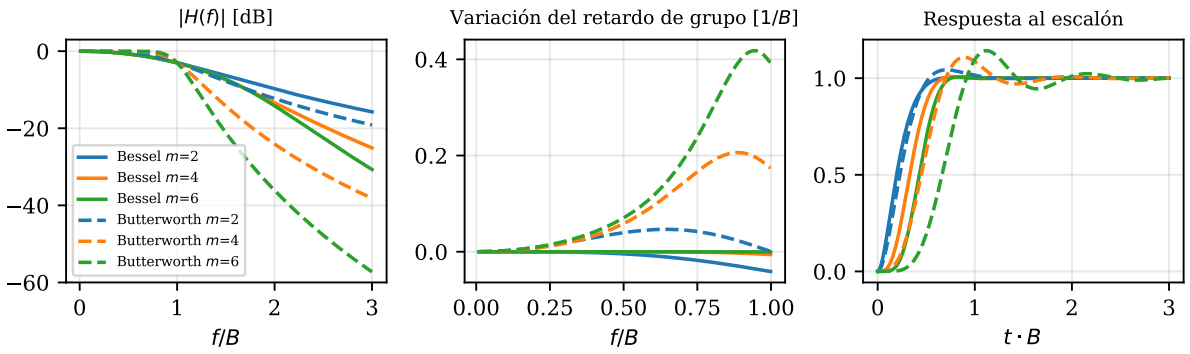


Figura 1: Filtros analógicos Bessel (continuo) y Butterworth (trazos) de órdenes 2, 4 y 6, con ancho de banda B normalizado. Izquierda: magnitud. Centro: variación del retardo de grupo dentro de la banda, en unidades de $1/B$. Derecha: respuesta al escalón.

3.5.3 Diseño de los coeficientes

Todos los perfiles pasa-bajos se diseñan con el **mismo método: muestreo en frecuencia**. Se evalúa la respuesta deseada en la grilla de una FFT de L puntos ($L \gg K$), se transforma al tiempo y se trunca a K coeficientes. Además de ser el método más preciso, permite usar un único código para todos los perfiles, incluida la respuesta medida o simulada.

Gaussiano. Como su respuesta es simétrica, se centra antes de truncar:

$$\tilde{h} = \mathrm{fftshift}\big(\mathrm{IFFT}_L\{H_G(f_\ell)\}\big), \qquad h[k] = \tilde{h}\big[L/2 - \lfloor K/2 \rfloor + k\big], \quad k = 0, \ldots, K-1, \tag{11}$$

con f_ℓ dado por `fftfreq(L, 1/fs)`.

No muestrear la respuesta al impulso continua

La transformada inversa de la Ec. (10) es $h(t) = B\sqrt{2\pi/\ln 2}\,\exp(-2\pi^2 B^2 t^2/\ln 2)$. Muestrearla directamente en $t = kT_s$ produce *aliasing* en frecuencia cuando $H_G(f)$ no es despreciable en $f_s/2$, y el filtro resultante queda más ancho de lo pedido. A 2 sps, el punto de -3 dB se desplaza a $-2{,}55$ dB con $B = 0{,}5\,R_s$ y a $-0{,}33$ dB con $B = 0{,}8\,R_s$. El diseño en frecuencia de la Ec. (11) da $-3{,}0$ dB en todo el rango.

Bessel y Butterworth. Se parte del **prototipo analógico** de orden m con punto de -3 dB en B, y se evalúa su respuesta exacta $H_P(f)$ en la grilla de la FFT. Como el filtro es causal pero la versión de banda limitada tiene una pequeña oscilación previa al pulso, se agrega un pre-retardo de d muestras para no perderla al truncar:

$$h[k] = \Big[\mathrm{IFFT}_L\big\{H_P(f_\ell)\; e^{-j2\pi f_\ell\, d\, T_s}\big\}\Big]_k, \qquad k = 0, \ldots, K-1, \tag{12}$$

con $d = 3$ para $K = 16$ y $d = 6$ para $K = 32$. En Python:

1. obtener el prototipo con `scipy.signal.bessel(m, 2*pi*B, analog=True, norm='mag')` o `scipy.signal.butter(m, 2*pi*B, analog=True)`;
2. evaluar $H_P(f_\ell)$ con `scipy.signal.freqs(b, a, worN=2*pi*f)`, con `f = fftfreq(L, 1/fs)`;
3. multiplicar por el pre-retardo, calcular la IFFT, tomar la parte real y los primeros K valores;
4. renormalizar para que $\sum |h[k]|^2 = 1$ (Ec. 9).

Por qué no usar la transformación bilineal

La forma habitual de digitalizar un filtro analógico es la transformación bilineal (`scipy.signal.bessel(m, Wn)` o `butter(m, Wn)` sin `analog=True`). Su pre-distorsión (*prewarping*) garantiza que el punto de -3 dB caiga en B, pero comprime el eje de frecuencias cerca de Nyquist y deforma el resto de la respuesta. A 2 sps, con $B = 0{,}6\,R_s$ el corte está muy cerca de Nyquist y el efecto es grande: el Bessel de orden 4 pierde su fase lineal (su sobrepico al escalón pasa del 0,8 % del filtro real al 15 %), y el error respecto del filtro analógico dentro de la banda de la señal es de 0,53 dB en magnitud y 0,78 muestras en retardo de grupo. Con el diseño en frecuencia de la Ec. (12), esos errores bajan a 0,04 dB y 0,03 muestras.

Normalización del filtro Bessel en scipy

Por defecto, `scipy.signal.bessel` usa `norm='phase'`: la frecuencia de corte indicada *no* es el punto de -3 dB (en orden 4, ese punto cae en $-7{,}6$ dB). Para que B signifique lo mismo en los tres perfiles hay que usar `norm='mag'`.

Límite de las 2 sps. Un filtro de orden bajo ($m = 2$) con B ancho todavía no atenúa lo suficiente en $f_s/2$, y la parte de su respuesta por encima de Nyquist no puede representarse con ninguna

técnica. En esos casos queda un error residual de hasta $\approx 0{,}6$ dB dentro de la banda; con $m \geq 3$ y la regla de K indicada más abajo, el error es menor que 0,5 dB y 0,4 muestras en todo el rango 0,3–0,8 R_s.

3.5.4 Cantidad de coeficientes necesaria

Ancho de banda B	**Gaussiano**	**Bessel,** $m = 4$	**Butterworth,** $m = 4$
0,3 R_s	5	4 (0,04)	10 (1,37)
0,6 R_s	4	5 (0,01)	9 (0,69)
0,8 R_s	4	15 (0,00)	15 (0,34)

Tabla 3: Coeficientes necesarios para capturar el 99,9 % de la energía de la respuesta, a 2 sps, con el diseño en frecuencia. Entre paréntesis, la variación del retardo de grupo del filtro dentro de la banda de la señal, en muestras (el gaussiano tiene retardo constante). Con B ancho, Bessel y Butterworth necesitan más coeficientes porque su respuesta no se anula en $f_s/2$ y el recorte en Nyquist alarga la respuesta al impulso.

Con $K = 16$, los tres perfiles de orden 4 dan $-3{,}0 \pm 0{,}15$ dB en B y capturan al menos el 99,6 % de la energía en todo el rango 0,3–0,8 R_s. Para anchos de banda angostos y órdenes altos la respuesta se alarga, y 16 coeficientes ya no alcanzan: por ejemplo, el Butterworth de orden 6 con $B = 0{,}3\,R_s$ tiene un error de 3 dB con $K = 16$ y de 0,1 dB con $K = 32$. La regla propuesta es:

$$K = \begin{cases} 32 & \text{si } B \leq 0{,}4\,R_s \text{ y } m \geq 4, \\ 16 & \text{en los demás casos.} \end{cases}$$

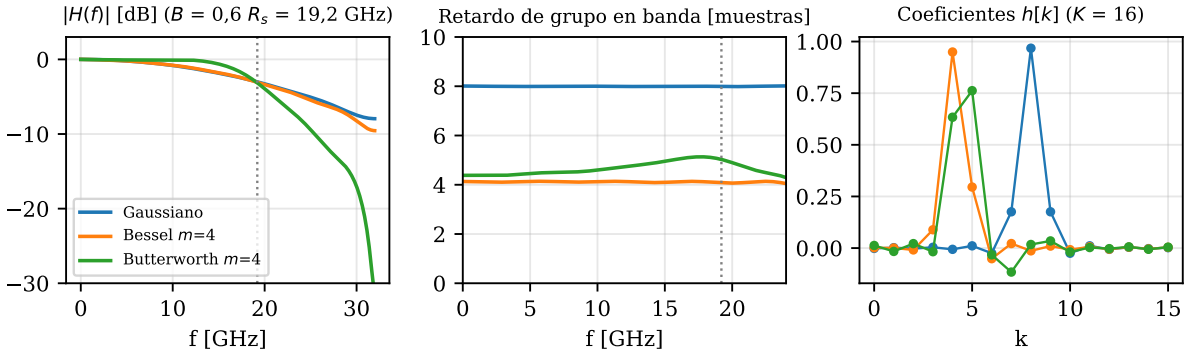


Figura 2: Perfiles pasa-bajos con $B = 0{,}6\,R_s$ a $f_s = 64$ GSa/s (32 GBd, 2 sps), $K = 16$, diseño en frecuencia y energía normalizada. Los tres cruzan -3 dB en B (línea punteada). Gaussiano y Bessel tienen retardo de grupo constante (fase lineal); el Butterworth es el único con retardo variable. El gaussiano tiene el cursor centrado; Bessel y Butterworth, que son causales, lo tienen en los primeros coeficientes (después del pre-retardo $d = 3$).

3.5.5 Comparación y rol de cada perfil

La Tabla 4 compara la ISI que produce cada perfil con el mismo ancho de banda, sobre una señal con conformación RRC (roll-off 0,1) y muestreando en el instante óptimo.

Ancho de banda B	Gaussiano	Bessel, $m = 4$	Butterworth, $m = 4$
0,4 R_s	16,2 dB	15,7 dB	12,2 dB
0,5 R_s	19,9 dB	19,8 dB	18,9 dB
0,6 R_s	23,0 dB	23,3 dB	25,9 dB

Tabla 4: ISI expresada como SNR equivalente (relación entre la potencia del cursor y la potencia de ISI; mayor es mejor), con muestreo en el instante óptimo.

Se desprenden tres conclusiones:

- **El parámetro dominante es B, no la forma del filtro.** Pasar de 0,4 a 0,6 R_s mejora entre 7 y 14 dB; cambiar de perfil con el mismo B cambia poco, salvo Butterworth con ancho de banda angosto, que es el más severo.
- **Lo que distingue a los perfiles es la fase.** Gaussiano y Bessel tienen fase prácticamente lineal y producen casi la misma ISI; el Butterworth es el único con distorsión de fase apreciable, que crece con m (Tabla 2).
- **Los perfiles causales agregan un retardo fraccionario.** Bessel y Butterworth desplazan el instante óptimo de muestreo. Sobre la grilla fija de 2 sps, sin corregir ese desplazamiento, la SNR equivalente puede caer más de 10 dB, según la parte fraccionaria del retardo; en un receptor real, esa corrección le corresponde a la recuperación de temporización.

Perfil recomendado para cada uso

- **Bessel, orden 4: perfil principal para ensayos.** Modela un componente real con retardo de grupo casi constante: dentro de la banda se comporta como el gaussiano, pero es causal e introduce el retardo, con parte fraccionaria, de un componente físico, que la recuperación de temporización debe corregir.
- **Gaussiano: perfil de referencia y validación.** Tiene un solo parámetro, fórmula cerrada y respuesta simétrica, lo que lo hace ideal para los tests del *golden model* y para aislar el efecto del ancho de banda. Como perfil de ensayo es demasiado benigno.
- **Butterworth, orden 4 a 6: perfil de distorsión de fase y de estrés.** Es el único de los tres con retardo de grupo variable en la banda. Con $B \approx 0{,}3$–$0{,}4\,R_s$ es el caso más exigente, porque suma ISI por magnitud y por fase. También es la opción si se quiere que el perfil por defecto ejercite distorsión de fase.
- **Respuesta medida o simulada: objetivo a futuro.** Cuando las tesis analógicas del Proyecto Marco produzcan las respuestas en frecuencia del FI-DAC y los drivers, cargarlas como $H(f)$ arbitrario será más fiel que cualquiera de los tres perfiles, porque los componentes reales tienen distorsión de fase propia.

Valores por defecto propuestos: Bessel, $m = 4$, $B = 0{,}6\,R_s$, $K = 16$.

3.6 Implementación

La estructura es la forma directa (o transversal) del FIR: una línea de retardos, un multiplicador complejo por coeficiente y un sumador (Figura 3). Cada producto complejo equivale a cuatro productos reales y dos sumas.

En el *golden model*:

- La operación completa sobre una señal es `numpy.convolve(x, h)`, recortando las primeras k_0 muestras para compensar el retardo del cursor. Con el gaussiano, $k_0 = \lfloor K/2 \rfloor$; con Bessel y Butterworth, k_0 queda cerca del pre-retardo d más el retardo propio del filtro (entre 4 y 6 para $d = 3$), y además existe un retardo fraccionario que no se compensa con un

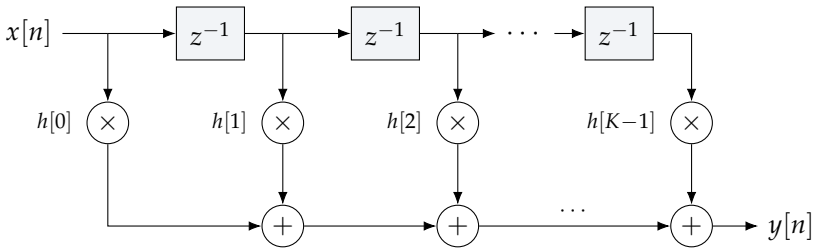


Figura 3: Filtro FIR en forma directa. Todas las señales y coeficientes son complejos.

desplazamiento entero.

- Si la señal se procesa por bloques (*streaming*), el filtro debe conservar las últimas $K-1$ muestras del bloque anterior como estado inicial del siguiente. `scipy.signal.lfilter(h, 1, x, zi=...)` resuelve esto directamente, y el resultado debe ser idéntico al de procesar toda la señal de una vez.
- Los coeficientes están definidos a la frecuencia de muestreo f_s, no a la tasa de símbolos: con $\text{sps} = 2$, un eco "de un símbolo" corresponde a un desplazamiento de dos coeficientes.

3.7 Métricas y validación

Dos métricas útiles para cuantificar la severidad de la ISI, calculadas sobre la respuesta total muestreada a la tasa de símbolos $p[n]$, son la **distorsión de pico**

$$D_p = \frac{\sum_{n \neq n_0} |p[n]|}{|p[n_0]|}, \tag{13}$$

que indica si el ojo está abierto ($D_p < 1$ para modulaciones de dos niveles), y la **relación de potencia de ISI** $\sum_{n \neq n_0} |p[n]|^2 / |p[n_0]|^2$, que se compara directamente con una SNR. Los tests mínimos del bloque son:

- bypass: $h = [1]$ devuelve la entrada exacta;
- respuesta al impulso: entrada $\delta[n]$ devuelve $h[n]$;
- comparación contra `numpy.convolve` para coeficientes aleatorios complejos;
- equivalencia entre procesamiento por bloques y procesamiento completo;
- linealidad: $\text{ISI}(ax_1 + bx_2) = a\,\text{ISI}(x_1) + b\,\text{ISI}(x_2)$;
- perfiles pasa-bajos: $|H(f)|$ vale $-3{,}0 \pm 0{,}3$ dB en $f = B$ para los tres perfiles;
- truncamiento: los K coeficientes capturan al menos el 98,5 % de la energía de la respuesta completa (el mínimo relevado es 98,9 %, con órdenes bajos y B ancho);
- fidelidad (Bessel y Butterworth): dentro de la banda de la señal, donde el filtro atenúa menos de 20 dB, el error respecto del prototipo analógico es menor que 0,5 dB en magnitud y 0,4 muestras en retardo de grupo, para $m \geq 3$;
- gaussiano: coeficientes simétricos respecto de k_0 (fase lineal, retardo de grupo constante igual a k_0).

4 Dispersión cromática

4.1 Origen físico

En una fibra monomodo, cada componente de frecuencia de la señal se propaga con una constante de propagación $\beta(\omega)$ que **no es lineal** en ω. Se distinguen dos velocidades:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \quad \text{(fase)}, \qquad v_g = \left(\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\omega}\right)^{-1} \quad \text{(grupo)}. \tag{14}$$

La información viaja a la velocidad de grupo. Si v_g depende de la frecuencia, las distintas componentes del pulso llegan en instantes distintos y el pulso se ensancha. La dependencia tiene dos contribuciones:

- **dispersión material**: el índice de refracción de la sílice depende de la longitud de onda;
- **dispersión de guía de onda**: la fracción de potencia que viaja en el núcleo y en el revestimiento cambia con la longitud de onda.

4.2 Desarrollo de la constante de propagación

Alrededor de la frecuencia de la portadora ω_c, con ω la desviación respecto de ella:

$$\beta(\omega_c + \omega) \approx \beta_0 + \beta_1\,\omega + \frac{\beta_2}{2}\,\omega^2 + \frac{\beta_3}{6}\,\omega^3, \qquad \beta_m = \left.\frac{\mathrm{d}^m\beta}{\mathrm{d}\omega^m}\right|_{\omega_c}. \tag{15}$$

- β_0: fase constante, sin efecto sobre la forma de la señal.
- $\beta_1 = 1/v_g$: retardo de propagación común a todas las frecuencias. No deforma; se elimina trabajando en un marco de referencia que viaja con el pulso.
- β_2: **dispersión de la velocidad de grupo (GVD)**. Es el término que deforma el pulso.
- β_3: **dispersión de tercer orden**. Es relevante para tasas de símbolo altas o cerca de la longitud de onda de dispersión nula.

4.3 Parámetros de la hoja de datos

Las hojas de datos de fibra especifican el **parámetro de dispersión** D (ps/nm/km) y la **pendiente de dispersión** $S = \mathrm{d}D/\mathrm{d}\lambda$ (ps/nm^2/km). Su relación con β_2 y β_3 es:

$$\beta_2 = -\frac{D\,\lambda^2}{2\pi c}, \qquad \beta_3 = \left(\frac{\lambda^2}{2\pi c}\right)^2 \left(S + \frac{2D}{\lambda}\right). \tag{16}$$

Parámetro (SSMF, G.652, 1550 nm)	Unidad de hoja de datos	Valor en SI
D	17 ps/nm/km	$1{,}7 \times 10^{-5}$ s/m^2
S	0,057 ps/nm^2/km	57 s/m^3
β_2	$-21{,}7$ ps^2/km	$-2{,}17 \times 10^{-26}$ s^2/m
β_3	0,13 ps^3/km	$1{,}3 \times 10^{-40}$ s^3/m

Tabla 5: Valores típicos de fibra monomodo estándar. $D > 0$ ($\beta_2 < 0$) corresponde a dispersión *anómala*: las frecuencias más altas viajan más rápido.

4.4 Función de transferencia

En régimen lineal, cada componente de frecuencia se propaga de forma independiente:

$$A(z,\omega) = A(0,\omega)\, e^{-j\beta(\omega)\, z}. \tag{17}$$

Descartando β_0 y β_1, la fibra queda descripta por la función de transferencia en banda base

$$\boxed{H_{\mathrm{CD}}(\omega) = \exp\left[-j\left(\frac{\beta_2}{2}\,\omega^2 + \frac{\beta_3}{6}\,\omega^3\right) z\right]} \tag{18}$$

Si se desprecia β_3 y se usa la Ec. (16), se obtiene la forma habitual en la literatura:

$$H_{\mathrm{CD}}(\omega) = \exp\left(j\,\frac{D\,\lambda^2 z}{4\pi c}\,\omega^2\right) = \exp\left(j\,\frac{\pi D \lambda^2 z}{c}\,f^2\right). \tag{19}$$

Esta es la ecuación (1) de Jiang *et al.* (2026). El único parámetro que realmente importa es el producto $D \cdot z$, la **dispersión acumulada** (en ps/nm). Si el enlace tiene tramos de fibras distintas, basta con sumar los $D_i z_i$, porque los filtros se multiplican.

Nota sobre la expresión de la guía del proyecto

La guía del proyecto escribe $H_{\mathrm{CD}}(\omega) = \exp\left(-j\,\frac{D\lambda^2 z}{4\pi c}\cdot\frac{\omega^2}{2}\right)$. Comparada con la Ec. (19), tiene un factor $1/2$ adicional: el $1/2$ del desarrollo de Taylor ya está incluido en el denominador 4π. Implementada tal cual, emularía la mitad de la dispersión indicada por z. El test de retardo de grupo (Sección 4.9) detecta esta diferencia.

Nota sobre la convención de signo

El signo del exponente depende de la convención de la onda ($e^{-j\beta z}$ o $e^{+j\beta z}$) y de la transformada de Fourier; distintos autores usan signos opuestos. Ambas son físicamente correctas si se usan de forma consistente. Lo imprescindible es que el emulador y los bloques de compensación (tesis de CDC) usen la **misma** convención: si no, el compensador duplica la dispersión en vez de anularla.

4.5 Propiedades del filtro

Pasa-todo. $|H_{\mathrm{CD}}(\omega)| = 1$ para toda frecuencia: la fibra (en este modelo) no atenúa ni modifica el espectro de potencia. Solo modifica la fase, que es cuadrática (más un término cúbico si se incluye β_3).

Retardo de grupo lineal. Aplicando la Ec. (5) a la Ec. (18):

$$\tau(\omega) = \left(\beta_2\,\omega + \frac{\beta_3}{2}\,\omega^2\right) z \quad \xrightarrow{\beta_3 = 0} \quad \tau(f) = -\frac{D\lambda^2 z}{c}\, f. \tag{20}$$

Cada frecuencia llega con un retardo proporcional a su desviación respecto de la portadora. Para una señal de ancho de banda B, el ensanchamiento total es

$$\Delta T = \frac{|D|\lambda^2 z}{c}\, B = |D|\, z\, \Delta\lambda, \qquad \Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{c} B, \tag{21}$$

que es la expresión clásica del ensanchamiento por dispersión cromática.

Reversibilidad y composición. $H_{\mathrm{CD}}^{-1} = H_{\mathrm{CD}}^{*}$, y dos tramos consecutivos equivalen a uno solo de longitud total: $H_{\mathrm{CD}}(z_1)\, H_{\mathrm{CD}}(z_2) = H_{\mathrm{CD}}(z_1 + z_2)$. Por ser LTI, además conmuta con otros bloques lineales (ISI, desfase de portadora constante).

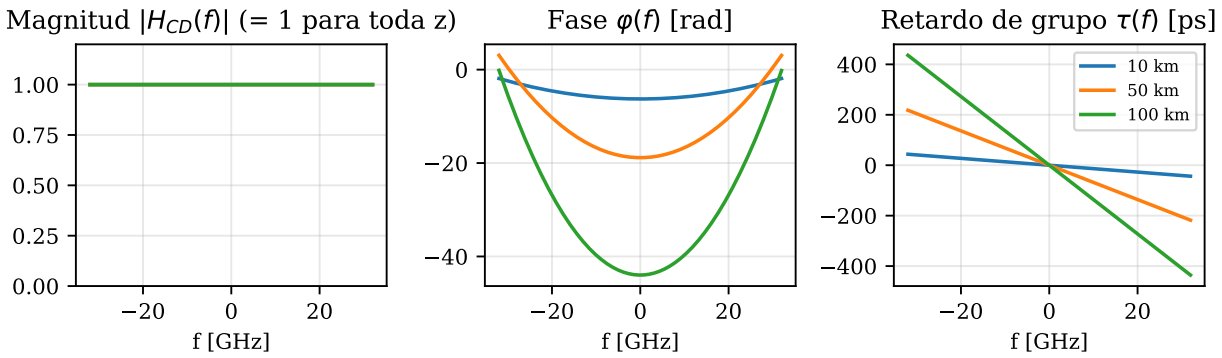


Figura 4: Función de transferencia de la CD para $f_s = 64$ GSa/s y tres distancias. La magnitud es unitaria, la fase es una parábola cuya curvatura crece con z, y el retardo de grupo es una recta de pendiente $-D\lambda^2 z/c$ (a 100 km, unos 436 ps en el borde de la banda).

Longitud de dispersión y pulso gaussiano. Para un pulso gaussiano $A(0,t) = \exp(-t^2/2T_0^2)$ se define la longitud de dispersión

$$L_D = \frac{T_0^2}{|\beta_2|}, \tag{22}$$

y el ancho del pulso evoluciona como

$$T(z) = T_0\sqrt{1 + \left(\frac{z}{L_D}\right)^2}. \tag{23}$$

Como $L_D \propto T_0^2$, duplicar la tasa de símbolos reduce L_D a la cuarta parte. La Figura 5 compara el ensanchamiento obtenido con el modelo discreto contra la Ec. (23); es uno de los tests de validación recomendados.

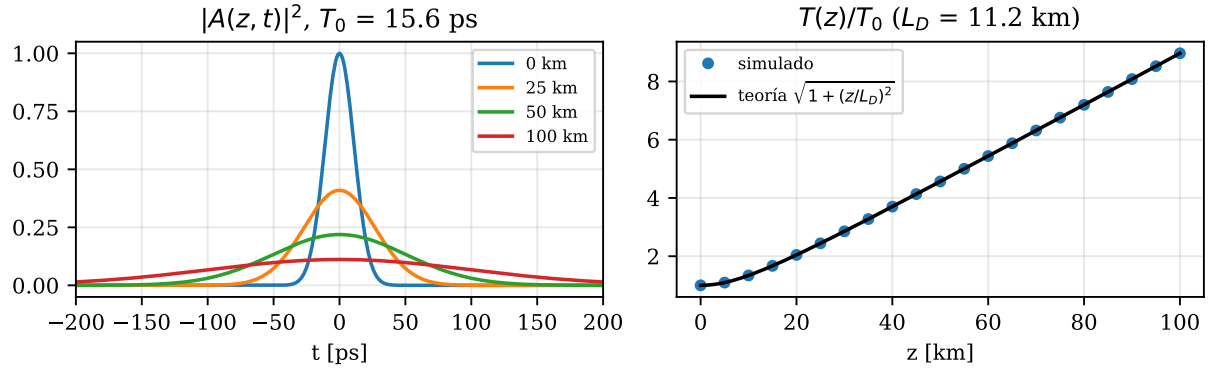


Figura 5: Ensanchamiento de un pulso gaussiano con $T_0 = 15{,}6$ ps en SSMF. Izquierda: intensidad a distintas distancias (la energía se conserva, el pico disminuye). Derecha: ancho medido con el modelo contra la expresión teórica.

Efecto sobre una señal QAM. Tras el filtro adaptado y el muestreo, cada símbolo recibido es una combinación lineal compleja de muchos símbolos transmitidos. La constelación se transforma en nubes que, para dispersión grande, tienden a una distribución gaussiana; además aparece una rotación aparente, porque el cursor principal de la respuesta total es complejo. Aplicando H_{CD}^{*} la constelación se recupera exactamente (Figura 6).

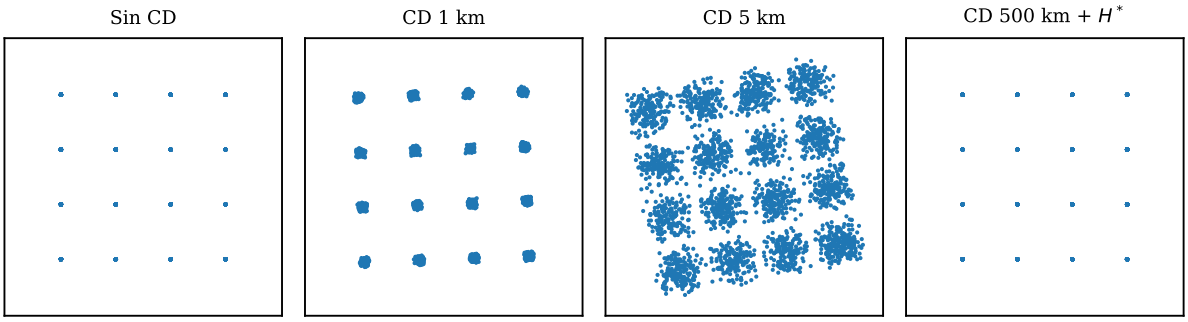


Figura 6: Constelación QAM16 a 32 GBd (2 sps, RRC con roll-off 0,1) tras el filtro adaptado, para distintas distancias. El último caso aplica 500 km de CD seguidos de su inversa y verifica la reversibilidad del modelo.

4.6 Respuesta al impulso y tipo de filtro

La transformada inversa de la Ec. (19) es

$$h(t) = \sqrt{\frac{jc}{D\lambda^2 z}}\, \exp\!\left(-j\,\frac{\pi c\, t^2}{D\lambda^2 z}\right). \tag{24}$$

Es un **chirp**: una exponencial compleja de magnitud constante y fase cuadrática en el tiempo. Su frecuencia instantánea es proporcional a t, lo cual es otra forma de ver la Ec. (20): cada frecuencia "sale" en un instante distinto. De aquí se desprende la clasificación del filtro:

Tipo de filtro de la dispersión cromática

- **Pasa-todo** de fase cuadrática (fase cúbica adicional con β_3).
- **Respuesta al impulso infinita y no causal**: $|h(t)|$ es constante para todo t y simétrica respecto de $t = 0$. Por lo tanto, el filtro ideal no es realizable y *siempre* se implementa una aproximación.
- **Estático y determinista**: depende solo de Dz, λ, β_3 y f_s. Los coeficientes se calculan una vez (fuera del camino de datos) y se cargan en el filtro.
- En la práctica se implementa como **FIR largo** (dominio del tiempo) o como **filtro en el dominio de la frecuencia** con convolución por bloques.

4.7 Implementación

4.7.1 Método 1: FIR por truncamiento del chirp (Savory, 2008)

Se muestrea la Ec. (24) en $t = nT_s$ (escalando por T_s) y se trunca:

$$h_T[n] = \sqrt{\frac{jcT_s^2}{D\lambda^2 z}}\, \exp\!\left(-j\,\frac{\pi c T_s^2}{D\lambda^2 z}\, n^2\right), \qquad -\left\lfloor \tfrac{R}{2} \right\rfloor \le n \le \left\lfloor \tfrac{R}{2} \right\rfloor, \tag{25}$$

$$R = 2\left\lfloor \frac{|D|\lambda^2 z}{2cT_s^2} \right\rfloor + 1. \tag{26}$$

R es la cantidad de muestras que ocupa el chirp antes de que su frecuencia instantánea supere la frecuencia de Nyquist $f_s/2$; más allá habría *aliasing*. Equivalentemente, $R\,T_s$ es el ensanchamiento de la Ec. (21) para una señal que ocupa toda la banda $B = f_s$. La Tabla 6 da valores de referencia.

Limitación. El truncamiento abrupto de un chirp produce rizado en la magnitud y errores de fase: el filtro resultante deja de ser un pasa-todo exacto, sobre todo para distancias cortas

z [km]	10	100	500	800	1000	2000
R a 40 GSa/s	3	21	109	175	217	435
R a 64 GSa/s	5	55	279	447	559	1117

Tabla 6: Longitud R de la Ec. (26) para SSMF ($D = 17$ ps/nm/km, $\lambda = 1550$ nm). Los valores a 40 GSa/s coinciden con los reportados por Jiang *et al.* (2026). R crece linealmente con z y cuadráticamente con f_s.

(pocos coeficientes) y cerca de $\pm f_s/2$. Una variante mejorada es el diseño de los coeficientes por **mínimos cuadrados** en frecuencia (Eghbali *et al.*, 2014), que minimiza el error dentro de la banda útil para un K dado.

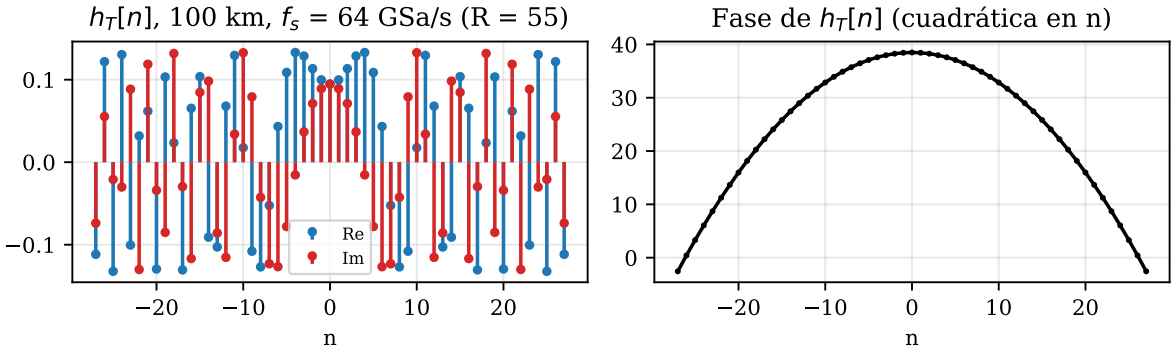


Figura 7: Respuesta al impulso truncada de la Ec. (25) para 100 km a 64 GSa/s ($R = 55$). Las partes real e imaginaria oscilan cada vez más rápido hacia los extremos; la fase es exactamente cuadrática en n.

4.7.2 Método 2: muestreo en frecuencia y convolución por bloques (recomendado)

Se evalúa la Ec. (18) directamente en las frecuencias de una DFT de L puntos:

$$H[k] = H_{\mathrm{CD}}(2\pi f_k)\,, \qquad f_k = \frac{k\,f_s}{L}, \quad k = -\tfrac{L}{2}+1, \ldots, \tfrac{L}{2} \tag{27}$$

(en `numpy`, f_k se obtiene con `fftfreq(L, 1/fs)`). En cada f_k, $H[k]$ es exactamente un pasa-todo con la fase ideal, por lo que este método aproxima la CD mejor que el truncamiento en el tiempo.

Filtro para overlap-save. Se usa una FFT de $L = 2N$ puntos para procesar bloques de N muestras nuevas. Como la respuesta del chirp es no causal (centrada en $n = 0$), se la desplaza $N/2$ muestras para que quede dentro de la ventana válida, lo que en frecuencia es una fase lineal (retardo puro, sin efecto sobre la ISI):

$$\boxed{\bar{H}[k] = H[k]\; e^{-j2\pi k\,(N/2)/L}, \qquad L = 2N} \tag{28}$$

Esta es la ecuación (7) de Jiang *et al.* (2026), escrita con la convención de signo de `numpy` (en esa convención, un retardo es $e^{-j2\pi k\tau/L}$). La salida del modelo queda retrasada $N/2$ muestras respecto de la entrada.

Algoritmo overlap-save. Para cada bloque b:

1. formar el vector de $L = 2N$ muestras con las N muestras del bloque anterior seguidas de las N del bloque actual (para el primer bloque, el anterior es cero);
2. calcular $X_b[k] = \mathrm{FFT}_L\{\cdot\}$;
3. multiplicar: $Y_b[k] = X_b[k]\,\bar{H}[k]$;

4. calcular $y_b = \mathrm{IFFT}_L\{Y_b\}$;
5. descartar las primeras N muestras (contaminadas por la convolución circular) y entregar las últimas N.

La variante overlap-add (rellenar con ceros y sumar solapamientos) da resultados equivalentes.

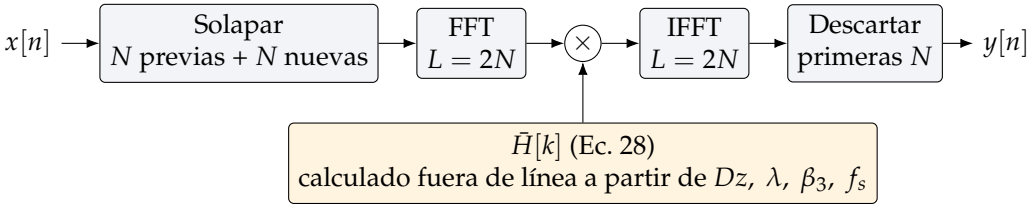


Figura 8: Modelo de CD por convolución en bloques (overlap-save). Los coeficientes $\bar{H}[k]$ se calculan una sola vez por configuración.

Condición de longitud del bloque. El muestreo en frecuencia periodiza la respuesta al impulso en el tiempo. Si el chirp es más largo que la ventana, sus colas se superponen (*aliasing* temporal) y el modelo se aparta de la física. En la práctica:

$$\boxed{N \gtrsim R} \tag{29}$$

con R de la Ec. (26). La Figura 9 muestra que el error crece bruscamente justo cuando R supera N: con $f_s = 64$ GSa/s, $N = 128$ sirve hasta unos 200 km, $N = 256$ hasta 300–400 km, $N = 512$ hasta 800–900 km y $N = 1024$ hasta unos 1500 km.

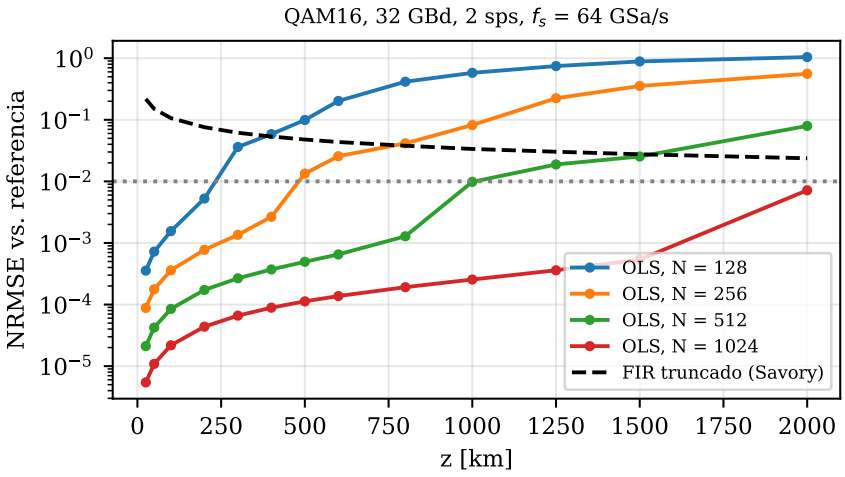


Figura 9: Error del modelo por bloques (overlap-save con $\bar{H}$ de la Ec. (28)) y del FIR truncado de la Ec. (25), respecto de la referencia de FFT completa, con una señal QAM16 a 32 GBd y 2 sps. La línea punteada marca NRMSE $= 10^{-2}$.

4.7.3 Método 3: referencia de FFT completa

Para el *golden model* hace falta una "verdad física" contra la cual comparar. Se obtiene aplicando la Ec. (27) con una única FFT del largo de toda la señal. Para que la convolución circular no contamine el resultado, la señal se rellena con al menos R ceros a cada lado antes de transformar, y se recorta después. Este modelo no está pensado para hardware; es la referencia que separa el error del método (bloques finitos) del error de cuantización que aparecerá más adelante.

Método	Ventajas	Limitaciones	Uso en el proyecto
FIR truncado (Savory)	Simple; estructura idéntica al bloque de ISI	Rizado por truncamiento; costo $\propto R$ por muestra	CD corta; perfil del bloque ISI
FIR mínimos cuadrados	Mejor precisión con pocos taps	Requiere diseño por optimización	Mejora opcional
Bloques en frecuencia (OLS/OLA)	Pasa-todo exacto en cada f_k; costo $\propto \log N$	Alcance limitado por $N \gtrsim R$	**Modelo principal**
FFT completa	Prácticamente exacto	No implementable en tiempo real	**Referencia** del *golden model*

Tabla 7: Comparación de métodos de implementación de la CD.

4.8 Arquitectura de la FFT: elección del radix

El modelo por bloques (Método 2) requiere una FFT y una IFFT de $L = 2N$ puntos por bloque. En el *golden model* en punto flotante la forma de calcularlas es indiferente: `numpy.fft` da el mismo resultado matemático con cualquier descomposición. La elección sí importa para el hardware y, sobre todo, para el **modelo cuantizado bit a bit**, porque cada arquitectura redondea y escala en lugares distintos. Por eso la decisión se documenta aquí.

4.8.1 Radix-2 y radix-4

La FFT (Cooley–Tukey) reduce el costo de la DFT de L^2 a $\mathcal{O}(L \log L)$ multiplicaciones dividiendo el problema en DFT más pequeñas en forma recursiva. El **radix** es la cantidad de partes en que se divide en cada etapa:

- **Radix-2**: $\log_2 L$ etapas; la operación básica es la mariposa de 2 puntos (una suma y una resta).
- **Radix-4**: $\log_4 L$ etapas, la mitad; la operación básica es una DFT de 4 puntos.

La DFT de 4 puntos, con entradas a, b, c, d ya multiplicadas por sus factores de giro (*twiddles*), es

$$\begin{aligned} Y_0 &= a + b + c + d, & Y_1 &= a - jb - c + jd, \\ Y_2 &= a - b + c - d, & Y_3 &= a + jb - c - jd. \end{aligned} \tag{30}$$

Sus coeficientes son solo ± 1 y $\pm j$, y multiplicar por $-j$ no requiere multiplicador: $(x + jy)(-j) = y - jx$ es un intercambio de parte real e imaginaria con un cambio de signo. La mariposa radix-4 **no tiene multiplicaciones**; estas aparecen solo en los *twiddles* entre etapas, y como hay la mitad de etapas, el total de multiplicaciones no triviales baja cerca de un 25 % (Tabla 8).

L	Etapas radix-2	Etapas radix-4	Mult. no triviales radix-2	Mult. no triviales radix-4
256	8	4	642	492 (−23 %)
1024	10	5	3586	2732 (−24 %)
4096	12	6	18 434	13 996 (−24 %)

Tabla 8: Multiplicaciones complejas no triviales (factores distintos de ± 1 y $\pm j$) por transformada, para FFT de decimación en el tiempo.

Restricción y solución. Radix-4 exige que L sea potencia de 4. Con N entre 128 y 2048, $L = 2N$ toma los valores 256, 512, 1024, 2048 y 4096, y 512 y 2048 no son potencias de 4. La variante **radix-2²** (He y Torkelson, 1996) resuelve esto: reorganiza los *twiddles* para obtener la misma

cantidad de multiplicadores que radix-4 usando mariposas de 2 puntos, y admite cualquier potencia de 2. Es una de las arquitecturas más utilizadas para FFT segmentadas en FPGA y ASIC.

4.8.2 Arquitecturas de implementación

El mismo algoritmo puede construirse en hardware de formas muy distintas; la diferencia principal es cuántas muestras procesa por ciclo de reloj.

Arquitectura	Muestras por ciclo	Recursos	Ejemplo
Totalmente paralela	L	Muy altos: todo el grafo de la FFT instanciado	Jiang *et al.* (2026), núcleos Spiral radix-4
Paralela segmentada (MDC)	P (2, 4, 8, …)	Crecen aproximadamente con P	Bae y Gustafsson (2025)
Segmentada en *streaming* (SDF)	1	Mínimos para flujo continuo: $\log_4 L - 1$ multiplicadores complejos en radix-2^2 (3 para $L = 256$, frente a 6 en radix-2)	IP FFT de Xilinx, modo *Pipelined Streaming I/O*
Por ráfagas (*burst*)	< 1 en promedio	Mínimos: una mariposa reutilizada	IP FFT de Xilinx, modo *Radix-4 Burst I/O*

Tabla 9: Arquitecturas de FFT en hardware.

"Radix-4" no implica procesamiento continuo

El IP de FFT de Xilinx ofrece un modo llamado *Radix-4, Burst I/O*. Es radix-4 como algoritmo, pero procesa por ráfagas: recibe un bloque, lo calcula y recién después acepta el siguiente. No sirve para un emulador en *streaming*, aunque comparta el nombre con la arquitectura del paper. El modo adecuado es *Pipelined Streaming I/O*, que además permite cambiar el tamaño de la transformada en tiempo de ejecución.

Tasa efectiva con overlap-save. Cada bloque de $L = 2N$ muestras que entra a la FFT produce solo N muestras nuevas de salida. Con una FFT de P muestras por ciclo a frecuencia f_{clk}, la tasa efectiva del bloque de CD es

$$R_{\text{CD}} = P\, f_{\text{clk}}\, \frac{N}{L} = \frac{P\, f_{\text{clk}}}{2}. \tag{31}$$

Para no perder la mitad del caudal hay que duplicar el paralelismo de la FFT o usar dos motores en paralelo.

4.8.3 Evaluación para el proyecto

Radix-4 como algoritmo: adecuado. Ahorra alrededor de un cuarto de las multiplicaciones y no presenta desventajas para este problema.

La arquitectura totalmente paralela del paper: no viable con las FPGA consideradas. El modelo de Jiang *et al.* (2026) ocupa el 63,9 % de los bloques DSP de una Virtex UltraScale+ XCVU9P, unos 4 370 bloques, solo para la CD. La Arty A7-100T tiene 240 bloques DSP y la A7-35T, 90; además, el reloj alcanzable en Artix-7 ronda los 150–200 MHz. Queda así planteada una decisión de proyecto más importante que el radix:

- **Emulación a tasa de línea** (32 GBd o más): requiere una FPGA de gama alta (UltraScale+) y paralelismo masivo, como en el paper.

- **Emulación a tasa reducida con resultado bit a bit correcto**: viable en una Arty con una FFT en *streaming*. Con $P = 1$ y $f_{\text{clk}} \approx 150$–$200$ MHz, la Ec. (31) da del orden de 0,1 GSa/s. Para validar la cadena de DSP de las otras tesis suele alcanzar, porque lo que importa es que el canal emulado sea correcto, no su velocidad.

Como referencia de costo, una FFT radix-2^2 SDF de 256 puntos usa 3 multiplicadores complejos (del orden de 10 bloques DSP), y el camino completo FFT, producto por $\bar{H}[k]$ e IFFT ronda los 25–30 bloques DSP. Un FIR complejo para 100 km a 40 GSa/s ($R = 21$ taps) ya necesita del orden de 60–80.

Decisión propuesta para la FFT del bloque de CD

- **Algoritmo:** radix-2^2. Tiene la eficiencia de radix-4 en multiplicadores y admite cualquier L potencia de 2 (256 a 4096).
- **Arquitectura:** segmentada con paralelismo P parametrizable: SDF con $P = 1$ para el prototipo en Artix-7; MDC con P mayor si el proyecto pasa a UltraScale+, sin rediseñar el algoritmo.
- **Prototipo:** IP de FFT de Xilinx en modo *Pipelined Streaming I/O*, con tamaño configurable en tiempo de ejecución para elegir N según la distancia emulada ($N \geq R$).
- **Consecuencia para el *golden model*:** el modelo en punto flotante no cambia. El modelo cuantizado bit a bit deberá replicar la estructura de etapas de la FFT elegida y su esquema de escalado por etapa, por lo que esta decisión debe cerrarse antes de escribirlo.
- **Pendiente:** FPGA de destino y paralelismo P, que dependen de si se exige emulación a tasa de línea.

4.9 Validación del modelo

Test	Qué verifica	Criterio
$z = 0$	Identidad	error $\sim 10^{-15}$
Energía	Pasa-todo: potencia de salida igual a la de entrada (sobre la señal completa, incluidas las colas)	error relativo $\sim 10^{-12}$
Reversibilidad	H_{CD} seguido de H_{CD}^{*} devuelve la entrada	NRMSE $\sim 10^{-12}$
Composición	$H_{\text{CD}}(z_1)H_{\text{CD}}(z_2) = H_{\text{CD}}(z_1 + z_2)$	NRMSE $\sim 10^{-12}$
Retardo de grupo	Pendiente de $\tau(f)$ igual a $-D\lambda^2 z/c$ (Ec. 20)	error relativo $< 1\,\%$
Pulso gaussiano	Ancho medido según Ec. (23)	error relativo $< 1\,\%$
Longitud R	Valores de la Tabla 6	igualdad exacta
Bloques vs. referencia	NRMSE del overlap-save contra la FFT completa	$< 10^{-2}$ si $N \gtrsim R$

Tabla 10: Tests de validación del modelo de CD.

La métrica de comparación entre modelos es el error cuadrático medio normalizado

$$\text{NRMSE} = \sqrt{\frac{\sum_n |y[n] - y_{\text{ref}}[n]|^2}{\sum_n |y_{\text{ref}}[n]|^2}}, \tag{32}$$

calculado después de alinear ambas salidas (descontando el retardo de $N/2$ muestras del modelo por bloques).

4.10 Detección coherente frente a detección directa

En un receptor coherente se recupera el campo complejo A, y la CD se ve como el filtro lineal pasa-todo descripto hasta aquí. En un sistema de detección directa (IM/DD), en cambio, el

fotodiodo mide $|A|^2$: las bandas laterales en $\pm f$ interfieren entre sí y la respuesta eléctrica resultante es

$$H_{\mathrm{IM/DD}}(f) = \cos\left(\frac{\pi D \lambda^2 z}{c} f^2\right), \tag{33}$$

que presenta nulos (*power fading*). Es el criterio de validación que usa Jiang *et al.* (2026) con OFDM. Como el Proyecto Marco trata transceptores coherentes, la validación debe basarse en los tests de la tabla anterior y en constelaciones QAM, no en el *power fading*.

5 Comparación de modelos y vínculo con la implementación

	ISI genérica	**Dispersión cromática**
Función de transferencia	$H(f) = \sum_k h[k] e^{-j2\pi f k T_s}$ (Ec. 8)	$H(\omega) = e^{-j(\beta_2\omega^2/2 + \beta_3\omega^3/6)z}$ (Ec. 18)
Afecta	Magnitud y fase	Solo fase (pasa-todo)
Tipo de filtro	FIR complejo, causal, K taps	Pasa-todo de fase cuadrática; respuesta infinita y no causal (chirp)
Parámetros	$h[k]$, K, k_0 (o perfil y B)	Dz, λ, β_3, f_s, N
Origen de coeficientes	Usuario o perfil	Calculados de la física (Ec. 28)
Implementación	Convolución directa (forma transversal)	Overlap-save con FFT de $2N$; FIR truncado para distancias cortas
Referencia	`numpy.convolve`	FFT completa con relleno de ceros
Validación clave	Impulso $\to h[n]$; bypass	Retardo de grupo; reversibilidad; gaussiano

Tabla 11: Comparación de los dos modelos.

Correspondencia con los pasos de la guía de implementación

Paso 0. Convenciones: Sección 2 y notas de la Sección 4.4.

Paso 1. Estímulos: impulso (valida $h[n]$), pulso gaussiano (valida Ec. 23), tonos (validan $|H|$ y φ), QAM16 y PAM4 con RRC (Figura 6).

Paso 2. Referencia de CD: Método 3, con H de la Ec. (27) sobre toda la señal.

Paso 3. CD por bloques: Método 2, Ecs. (28) y (29), algoritmo overlap-save.

Paso 4. ISI genérica: Ec. (8) y perfiles de la Sección 3.5.

Paso 5. Tests: tablas de validación de ambas secciones.

Paso 6. Gráficos: equivalentes a las Figuras 2, 4, 5, 6, 7 y 9.

Paso 7. Exportación: entrada, coeficientes ($h[k]$ o $\bar{H}[k]$) y salida esperada con metadatos.

6 Resumen del estudio teórico: fórmulas y parámetros configurables

Esta sección cubre la subtarea 1 (*Estudio teórico*) de la guía del proyecto para cada bloque asignado: la fórmula matemática del efecto con sus referencias, y los parámetros configurables con su rango físico realista. Donde el cuerpo del informe dejaba una decisión abierta, se indica una **propuesta** con su justificación, pendiente de confirmación con la dirección de la tesis.

Alcance de los parámetros

Los parámetros que la guía da como ejemplo ($\Delta\theta$, σ, τ, μ) corresponden a otros bloques del emulador (desfase de portadora, AWGN, PMD y error de temporización). Para los bloques de este informe, los parámetros son D, λ, z y S en la dispersión cromática, y los coeficientes y perfiles del filtro en la ISI genérica.

6.1 Dispersión cromática (CD)

Fórmula matemática

Modelo continuo (banda base, régimen lineal, una polarización), Ec. (18):

$$H_{\mathrm{CD}}(\omega) = \exp\left[-j\left(\frac{\beta_2}{2}\,\omega^2 + \frac{\beta_3}{6}\,\omega^3\right) z\right], \qquad \beta_2 = -\frac{D\lambda^2}{2\pi c}, \quad \beta_3 = \left(\frac{\lambda^2}{2\pi c}\right)^2 \left(S + \frac{2D}{\lambda}\right).$$

Con $\beta_3 = 0$ se reduce a $H_{\mathrm{CD}}(f) = \exp\left(+j\,\pi D\lambda^2 z f^2/c\right)$ (Ec. 19).

Modelo discreto implementado, Ecs. (27), (28), (26) y (29):

$$H[k] = H_{\mathrm{CD}}(2\pi f_k), \quad f_k = \frac{k f_s}{L}; \qquad \bar{H}[k] = H[k]\, e^{-j2\pi k(N/2)/L}, \quad L = 2N;$$

$$R = 2\left\lfloor \frac{|D|\lambda^2 z}{2cT_s^2} \right\rfloor + 1, \qquad N \geq R.$$

Referencias.

- Mello y Barbosa, *Digital Coherent Optical Systems*, sec. 3.2, ecs. 3.36–3.42: desarrollo de $\beta(\omega)$, relación D–β_2 y ensanchamiento.
- Agrawal, *Nonlinear Fiber Optics*, cap. 3: propagación con GVD, L_D y pulso gaussiano.
- Agrawal, *Fiber-Optic Communication Systems*, cap. 2: dispersión en fibra monomodo, parámetros D y S.
- Savory, *Optics Express* 16(2), 2008: respuesta al impulso y longitud R.
- Jiang, Xie y Chen, *J. Lightwave Technol.* 44(12), 2026, ecs. (1), (4) y (7): modelo discreto y $\bar{H}[k]$.

Decisiones propuestas

Punto abierto	Propuesta	Justificación
Convención de signo	$H_{\text{CD}} = e^{-j\beta(\omega)z}$, equivalente a $e^{+j\pi D\lambda^2 z f^2/c}$	Coincide con Jiang *et al.* (2026). Debe comunicarse a la tesis de CDC.
Factor 1/2 de la guía	Corregir la guía y usar la Ec. (18)	Verificable con el test de retardo de grupo.
Término β_3	Incluido, con $S = 0$ por defecto	Costo nulo en el método de frecuencia; con $S = 0$ los tests actuales siguen valiendo (ver Sección 6.2).
Parámetros de configuración	D, λ, z y S por separado; internamente solo importan Dz, λ y S	Intuitivo para el usuario y validable contra hojas de datos de fibra.
Escenario de referencia	32 GBd, 2 sps, $f_s = 64$ GSa/s	Es el usado en las figuras del informe; R_s y sps quedan como parámetros.
Tamaño de bloque N	Configurable de 128 a 2048 (potencias de 2); en el *golden model* se elige la menor potencia de $2 \geq R$	Cubre todo el rango de distancias; el N máximo del hardware se decide con la FPGA.
FFT del bloque de CD	Radix-2^2 segmentada, paralelismo P parametrizable ($P = 1$ en el prototipo)	Eficiencia de radix-4 con cualquier L potencia de 2; la versión totalmente paralela del paper no entra en una Artix-7 (Sección 4.8).

Tabla 12: Decisiones propuestas para el modelo de CD.

Parámetros físicos configurables

Parámetro	Símb.	Rango	Por defecto	Fundamento físico
Coeficiente de dispersión	D	2 a 23 ps/nm/km	17 ps/nm/km	Cubre NZ-DSF G.655 (∼2–10), SSMF G.652 (∼16–18) y fibra de baja pérdida G.654.E (∼20–23).
Longitud de onda	λ	1530 a 1565 nm	1550 nm	Banda C, de trabajo de los sistemas coherentes con amplificación EDFA.
Distancia	z	0 a 2000 km	100 km	Enlaces metro (<600 km) y *long-haul*. Se excluyen enlaces submarinos (>5000 km), que exigen N muy grande.
Pendiente de dispersión	S	0 a 0,092 ps/nm^2/km	0 (β_3 desactivado)	Típico en SSMF: ∼0,057; 0,092 es el máximo admitido por la norma G.652.
Dispersión acumulada (derivada)	Dz	0 a ∼46 000 ps/nm	—	Determina R y, por lo tanto, N.

Tabla 13: Parámetros físicos del bloque de CD y sus rangos realistas.

Valores negativos de D. Conviene admitirlos aunque ninguna fibra de transmisión los tenga: permiten emular fibra compensadora (DCF, del orden de -80 a -250 ps/nm/km) y son necesarios para el test de reversibilidad (aplicar $+Dz$ y luego $-Dz$).

Parámetros del sistema

Parámetro	Rango	Comentario
Tasa de símbolos R_s	32 a 200 GBd	Por encima de ∼100 GBd, β_3 empieza a ser relevante.
Muestras por símbolo (sps)	1 a 2	Con 2 sps, R se multiplica por 4 respecto de 1 sps.
Tamaño de bloque N	128 a 2048	Debe cumplir $N \geq R$. En el peor caso ($D = 23$ ps/nm/km, 2000 km, 64 GSa/s) $R = 1509$, por lo que hace falta $N = 2048$.

Tabla 14: Parámetros del sistema que afectan al bloque de CD.

Magnitudes derivadas a reportar

Conviene que el *golden model* reporte estas magnitudes junto con cada configuración, porque sirven para validar el modelo.

Magnitud	Fórmula	Ejemplo (SSMF, 100 km, 64 GSa/s)
β_2	$-D\lambda^2/(2\pi c)$	$-21{,}7$ ps^2/km
β_3 (con $S = 0{,}057$)	Ec. (16)	0,13 ps^3/km
Pendiente del retardo de grupo	$-D\lambda^2 z/c$	$-13{,}6$ ps/GHz
Longitud del chirp R	Ec. (26)	55 muestras
L_D (pulso con $T_0 = 1/R_s$, 32 GBd)	$T_0^2/\lvert\beta_2\rvert$	∼45 km

Tabla 15: Magnitudes derivadas del bloque de CD.

6.2 Justificación de la inclusión de β_3

El modelo de CD de este informe incluye el término de tercer orden β_3 (pendiente de dispersión S) como parámetro opcional. Esta subsección resume por qué conviene incluirlo en el emulador aunque su valor sea pequeño frente a β_2.

Qué agrega físicamente

Con solo β_2, el retardo de grupo es *lineal* en frecuencia y el pulso se ensancha de forma simétrica. El término β_3 agrega una componente *cuadrática* (Ec. 20):

$$\tau(\omega) = \Big(\underbrace{\beta_2\,\omega}_{\text{lineal}} + \underbrace{\tfrac{\beta_3}{2}\,\omega^2}_{\text{cuadrático}} \Big)\, z.$$

Dicho de otra forma, el parámetro de dispersión no es el mismo en toda la banda de la señal: los bordes superior e inferior ven valores de D ligeramente distintos (eso es la pendiente S). El resultado es una distorsión **asimétrica**, con colas oscilantes de un solo lado del pulso, que un modelo con solo β_2 no puede producir.

Por qué importa a las tasas del proyecto

El efecto de β_3 crece como ω^3, por lo que depende fuertemente del ancho de banda de la señal. Evaluando en el borde de la banda, $\omega_B = \pi R_s$, el retardo adicional y la fase adicional son

$$\Delta\tau_{\beta_3} = \frac{\beta_3}{2}\,\omega_B^2\,z, \qquad \Delta\varphi_{\beta_3} = \frac{\beta_3}{6}\,\omega_B^3\,z.$$

Tasa de símbolos	Retardo extra en el borde	Duración de símbolo	Relación	Fase extra en el borde
32 GBd	0,65 ps	31,3 ps	0,02 símbolos	0,02 rad
64 GBd	2,6 ps	15,6 ps	0,17 símbolos	0,17 rad
100 GBd	6,3 ps	10,0 ps	0,63 símbolos	0,66 rad
130 GBd	10,7 ps	7,7 ps	1,4 símbolos	1,5 rad
200 GBd	25,4 ps	5,0 ps	5,1 símbolos	5,3 rad

Tabla 16: Efecto de β_3 en SSMF ($S = 0{,}057$ ps/nm^2/km, $\beta_3 \approx 0{,}13$ ps^3/km) tras 1000 km, evaluado en el borde de la banda.

A 32 GBd el término es despreciable. Los transceptores de 800 Gb/s a 3,2 Tb/s que aborda el Proyecto Marco operan a partir de ∼100 GBd, donde β_3 produce desde una fracción de símbolo hasta varios símbolos de ISI.

El argumento principal: lo que queda después de compensar

Comparado con β_2, el efecto de β_3 es pequeño: a 100 GBd y 1000 km, β_2 ensancha la señal unos 15 ns ($\Delta\lambda \approx 0{,}88$ nm con roll-off 0,1) y β_3 solo unos 6 ps. Sin embargo, el compensador de dispersión (tesis de CDC) suele diseñarse con un modelo que **solo contiene** β_2, y lo elimina casi por completo. Lo que sobrevive a la compensación es precisamente el término de β_3, en forma de **ISI residual** que debe absorber el ecualizador adaptativo que sigue en la cadena de DSP.

La Figura 10 cuantifica ese residuo con el modelo de este informe: canal con β_2 y β_3, seguido de una compensación que solo invierte β_2, sin ecualizador adaptativo. El residuo se expresa como una SNR equivalente, $-20\log_{10}(\mathrm{EVM})$, para compararlo con el ruido del enlace.

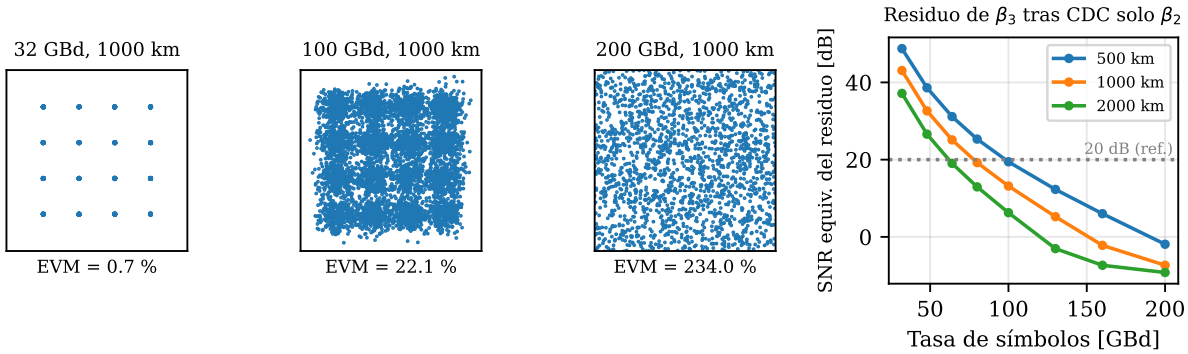


Figura 10: Residuo de β_3 tras compensar solo β_2 (QAM16, 2 sps, RRC con roll-off 0,1, SSMF con $S = 0{,}057$ ps/nm^2/km), antes de cualquier ecualización adaptativa. Izquierda: constelaciones a 1000 km. Derecha: SNR equivalente del residuo en función de la tasa de símbolos. El control sin β_3 da EVM $\approx 0{,}1$ %, que es el piso del filtro RRC truncado.

Tasa (1000 km)	EVM del residuo	SNR equivalente	Lectura
32 GBd	0,7 %	43 dB	Despreciable frente al ruido del enlace
64 GBd	5,6 %	25 dB	Comparable a una fuente de ruido más
100 GBd	22 %	13 dB	Domina sobre el ruido si no se ecualiza
200 GBd	>100 %	< 0 dB	Constelación destruida sin ecualización

Tabla 17: Residuo de β_3 tras la compensación con solo β_2.

Consecuencia para el emulador. Si el emulador no incluye β_3, esa ISI residual nunca aparece en las pruebas y la cadena de DSP se valida contra un canal más benigno que el real. Con β_3, el emulador permite verificar:

- que el bloque de CDC funciona aun con un modelo de fibra imperfecto;
- que el ecualizador adaptativo tiene coeficientes suficientes para absorber el residuo;
- cuánto se degrada el desempeño por esa aproximación, en función de la tasa y la distancia.

Para un banco de pruebas cuyo objetivo es evaluar DSP en condiciones realistas, este es el motivo principal para incluir β_3.

Consistencia al configurar la longitud de onda

Si el emulador permite elegir λ (por ejemplo, para emular canales en distintas posiciones de la banda C), el parámetro de dispersión cambia con ella:

$$D(\lambda) \approx D(\lambda_0) + S\,(\lambda - \lambda_0).$$

Entre 1530 y 1565 nm, D varía unos 2 ps/nm/km en SSMF. Configurando D y S, el modelo calcula de forma coherente tanto el D de cada canal como su β_3, en lugar de usar un D fijo desvinculado de λ.

Costo de implementación

- **Método en frecuencia (recomendado): costo nulo.** β_3 es un término más en la fase de $H[k]$ (Ec. 27), que se calcula fuera de línea. El camino de datos no cambia: es la misma multiplicación por $\bar{H}[k]$, con los mismos recursos; solo cambian los valores cargados.
- **FIR truncado: no aplica directamente.** Con β_3 la respuesta al impulso deja de ser un chirp simétrico y la expresión cerrada de Savory (Ec. 25) ya no es válida; habría que obtener los coeficientes por IDFT o por mínimos cuadrados. Es un argumento adicional a favor del método en frecuencia.
- **Longitud del bloque:** β_3 desplaza ligeramente los extremos de la respuesta al impulso. Evaluado en la frecuencia de Nyquist con 2 sps, el efecto es inferior al 1 % de R en todos los casos de la Tabla 16 (a 1000 y 2000 km), por lo que la regla $N \geq R$ sigue siendo válida con un pequeño margen.

Implementación y validación propuestas

Se incluye como parámetro S **con valor por defecto cero**. Con $S = 0$ el modelo reproduce exactamente todo lo presentado en el informe y los tests de la Sección 4.9 siguen valiendo. Se agregan los siguientes tests:

Test	Qué verifica	Criterio
Retardo de grupo con β_3	El retardo medido es una parábola: coeficiente lineal $\beta_2 z$ y cuadrático $\beta_3 z/2$	error relativo $< 1\,\%$
Pasa-todo con β_3	$\lvert H[k]\rvert = 1$ y conservación de energía	error $\sim 10^{-12}$
Compatibilidad	Con $S = 0$, salida idéntica al modelo sin β_3	igualdad exacta
Reversibilidad	Aplicar (D, S) y luego $(-D, -S)$ devuelve la entrada	NRMSE $\sim 10^{-12}$
Residuo	Canal (D, S) seguido de compensación $(-D, 0)$ reproduce la Figura 10	EVM dentro de $\pm 5\,\%$ relativo

Tabla 18: Tests adicionales para el término β_3.

En síntesis

Incluir β_3 no cambia la arquitectura ni el costo del bloque de CD, mantiene la compatibilidad con el modelo de solo β_2 (valor por defecto $S = 0$) y permite emular la ISI residual que aparece a partir de ∼64–100 GBd después de la compensación de dispersión. Esa ISI residual es justamente la que deben absorber los ecualizadores adaptativos del Proyecto Marco, por lo que el emulador sin β_3 los evaluaría contra un canal más favorable que el real.

6.3 ISI genérica

Fórmula matemática

Modelo (FIR complejo causal de K coeficientes), Ec. (8):

$$y[n] = \sum_{k=0}^{K-1} h[k]\, x[n-k], \qquad H_{\mathrm{ISI}}(f) = \sum_{k=0}^{K-1} h[k]\, e^{-j2\pi f k T_s},$$
$$\sum_k |h[k]|^2 = 1, \qquad k_0 = \arg\max_k |h[k]|.$$

Perfiles con modelo físico (Sección 3.5):

- **Eco**: $h = [1, a_1, a_2, \dots]$, normalizado.
- **Pasa-bajos gaussiano** con ancho de banda B a -3 dB, Ec. (10), diseñado en frecuencia con la Ec. (11) (no muestreando $h(t)$).
- **Pasa-bajos Bessel** de orden m (cantidad de polos) y ancho de banda B a -3 dB, diseñado en frecuencia a partir del prototipo analógico (Ec. 12, `norm='mag'`), truncado a K taps y renormalizado.
- **Pasa-bajos Butterworth** de orden m y ancho de banda B a -3 dB, con el mismo procedimiento.
- **Respuesta medida o simulada**: $H(f)$ arbitrario convertido a taps con la Ec. (11).
- **CD corta**: taps de la Ec. (25) para pocos kilómetros.

Referencias.

- Proakis y Salehi, *Digital Communications*: ISI, criterio de Nyquist y canales limitados en banda.
- Haykin, *Communication Systems*: transmisión en banda base e ISI.
- Mello y Barbosa, cap. 2: pulsos de Nyquist, RRC y filtro adaptado.
- Proakis y Manolakis, *Digital Signal Processing*: filtros FIR y su respuesta en frecuencia.

Decisiones propuestas

Punto abierto	Propuesta	Justificación
Normalización	Por energía, $\sum \lvert h[k] \rvert^2 = 1$	El bloque no altera la potencia de la señal ni la SNR fijada por el bloque de AWGN.
Resolución de los taps	Definidos a f_s, no a la tasa de símbolos	Evita ambigüedades: con 2 sps, un eco de un símbolo está 2 taps más adelante.
K máximo	32	Con 2 sps cubre 16 símbolos, suficiente para respuestas de componentes y ecos.
Perfiles	Todos los anteriores más un vector arbitrario, en el *golden model*	En hardware solo se cargan coeficientes, así que los perfiles son software y no tienen costo.
Perfil principal	Bessel, $m = 4$, $B = 0{,}6\,R_s$, $K = 16$	Representa un componente real con retardo casi constante (causal, fase casi lineal); misma ISI que el gaussiano para igual B (Tabla 4).
Perfil de validación	Gaussiano	Fórmula cerrada y fase lineal: ideal para los tests del *golden model*.
Perfil de estrés	Butterworth, $m = 4$ a 6, $B \approx 0{,}3$–$0{,}4\,R_s$	Único perfil con distorsión de fase; caso más severo: ISI por magnitud y por fase.
Diseño del gaussiano	En frecuencia (Ec. 11)	Muestrear $h(t)$ desplaza el punto de -3 dB por *aliasing*.
Diseño de Bessel y Butterworth	En frecuencia desde el prototipo analógico (Ec. 12), con `norm='mag'` en el Bessel	A 2 sps, la transformación bilineal deforma la respuesta cerca de Nyquist; con la normalización por defecto del Bessel, B no es el punto de -3 dB.

Tabla 19: Decisiones propuestas para el modelo de ISI genérica.

Parámetros configurables

Parámetro	Símb.	Rango	Por defecto	Fundamento
Perfil	—	bypass, eco, gaussiano, Bessel, Butterworth, medido, CD corta	bypass	Define cómo se calculan los coeficientes (Sección 3.5).
Número de coeficientes	K	1 a 32	1 (bypass); 16 con perfiles pasa-bajos (32 si $B \leq 0{,}4\,R_s$ y $m \geq 4$)	Con esa regla los perfiles pasa-bajos reproducen el filtro con error $< 0{,}5$ dB en la banda (Sección 3.5).
Coeficientes	$h[k]$	complejos, $\lvert h[k]\rvert \leq 1$ tras normalizar	$[1]$	Los coeficientes complejos permiten respuestas asimétricas en frecuencia.
Posición del cursor	k_0	0 a $K-1$	0; $\lfloor K/2 \rfloor$ en el gaussiano	Fija el retardo y la cantidad de pre-cursores. En Bessel y Butterworth resulta del diseño.
Ancho de banda a -3 dB (perfiles pasa-bajos)	B	0,3 a 1,0 $\cdot R_s$	0,6 $\cdot R_s$	El ancho de banda conjunto de DAC, driver y modulador suele estar entre 0,5 y 0,8 R_s; por debajo de 0,5 R_s la ISI es severa, útil para probar ecualizadores.
Orden del filtro (Bessel/Butterworth)	m	2 a 6	4	Cantidad de polos: fija la pendiente de caída ($-20m$ dB/década) y, en el Butterworth, la distorsión de fase (Tabla 2). Con $m = 2$ a 2 sps queda un error residual de hasta 0,6 dB.
Amplitud de eco	$\lvert a_i\rvert$	0,03 a 0,5	—	Reflexiones eléctricas de -30 a -10 dB dan $\lvert a\rvert \approx 0{,}03$–$0{,}3$; hasta 0,5 para pruebas exigentes.
Retardo de eco	d_i	1 a $K-1$ muestras	—	Limitado por K.

Tabla 20: Parámetros configurables del bloque de ISI genérica y sus rangos.

Magnitudes derivadas a reportar con cada configuración: la distorsión de pico D_p, la potencia de ISI relativa al cursor y la respuesta $\lvert H_{\text{ISI}}(f)\rvert$ dentro de la banda de la señal.

6.4 Decisiones a confirmar con la dirección de la tesis

Para cerrar el estudio teórico

1. **Convención de signo** de H_{CD}, acordada con la tesis de compensación de dispersión (CDC).
2. **Corrección del factor** $1/2$ en la función de transferencia de la guía del proyecto.
3. **Escenario de referencia**: 32 GBd, 2 sps y $f_s = 64$ GSa/s.
4. **FPGA de destino y paralelismo de la FFT**: emulación a tasa de línea (UltraScale+, P alto) o a tasa reducida bit a bit (Artix-7, radix-2^2 SDF con $P = 1$).

El resto de los valores son rangos físicos respaldados por las referencias citadas y pueden ajustarse sin afectar la estructura de los modelos.

Referencias

[1] D. A. A. Mello y F. A. Barbosa, *Digital Coherent Optical Systems: Architecture and Algorithms*, Springer, 2021. Cap. 3 (propagación en fibra y dispersión cromática).

[2] G. P. Agrawal, *Fiber-Optic Communication Systems*, Wiley. Cap. 2 (dispersión en fibras monomodo).

[3] G. P. Agrawal, *Nonlinear Fiber Optics*, Academic Press. Cap. 3 (dispersión de la velocidad de grupo, pulsos gaussianos).

[4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, McGraw-Hill. Capítulos de ISI, criterio de Nyquist y ecualización.

[5] S. Haykin, *Communication Systems*, 4.ª ed., Wiley, 2001. Transmisión en banda base e ISI.

[6] J. G. Proakis y D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing*, Pearson. Filtrado lineal basado en DFT (overlap-save y overlap-add).

[7] S. J. Savory, "Digital filters for coherent optical receivers," *Optics Express*, vol. 16, no. 2, pp. 804–817, 2008.

[8] T. Xu *et al.*, "Chromatic dispersion compensation in coherent transmission system using digital filters," *Optics Express*, vol. 18, no. 15, pp. 16243–16257, 2010.

[9] A. Eghbali, H. Johansson, O. Gustafsson y S. J. Savory, "Optimal least-squares FIR digital filters for compensation of chromatic dispersion in digital coherent optical receivers," *J. Lightwave Technol.*, vol. 32, no. 8, pp. 1449–1456, 2014.

[10] R. Kudo *et al.*, "Coherent optical single carrier transmission using overlap frequency domain equalization for long-haul optical systems," *J. Lightwave Technol.*, vol. 27, no. 16, pp. 3721–3728, 2009.

[11] M. Sieben, J. Conradi y D. E. Dodds, "Optical single sideband transmission at 10 Gb/s using only electrical dispersion compensation," *J. Lightwave Technol.*, vol. 17, no. 10, pp. 1742–1749, 1999.

[12] J. Jiang, C. Xie y M. Chen, "Hardware implementation of configurable chromatic dispersion model for real-time optical fiber communication simulation systems," *J. Lightwave Technol.*, vol. 44, no. 12, pp. 4832–4840, 2026.

[13] J. W. Cooley y J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[14] S. He y M. Torkelson, "A new approach to pipeline FFT processor," en *Proc. 10th Int. Parallel Processing Symposium (IPPS)*, 1996, pp. 766–770.

[15] C. Bae y O. Gustafsson, "Architectural trade-offs for high-speed real-time chromatic dispersion compensation FIR filters with time-multiplexed streaming FFTs," *J. Lightwave Technol.*, vol. 43, no. 14, pp. 6744–6753, 2025.

[16] AMD/Xilinx, *Fast Fourier Transform LogiCORE IP Product Guide* (PG109).

[17] E. Börjeson y P. Larsson-Edefors, "Fiber-on-Chip: Digital emulation of channel impairments for real-time DSP evaluation," *J. Lightwave Technol.*, vol. 41, no. 3, pp. 888–896, 2023.